Laboratuvar Föyleri — CMAK Gezer Köprülü Vinç · Kaldırma Makinesi

Tüm laboratuvarlar derste işlenen örnek makineye — CMAK Gezer Köprülü Vinç — uyarlanmıştır: ağır yük kaldırma + telsiz kumanda · fail-safe fren + aşırı yük koruması · limit şalterleri · internete açık uzak izleme modülü.

Çıktı: Safety Function Map

Çıktı: Zone / Conduit

Diagram

Çıktı: Risk Register

Çıktı: Secure

Architecture

Çıktı: Vulnerability Decision

Çıktı:

Incident Workflow

Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Bu föyler bir eğitim çıktısıdır; resmî denetim, uygunluk değerlendirmesi veya belgelendirme değildir ve CE/mevzuat uygunluğu garantisi vermez. Doldurduğunuz föyler gün sonunda Machine Starter Pack'inizi oluşturur ve Safety 4.0 Workspace'te yaşamaya devam eder.

Ad Soyad Grup Tarih

Kavram: SBOM = yazılım malzeme listesi · **CVE** = açığın kayıt no'su · **CVSS** = ciddiyet (0–10). Bir CVE sizi etkiler mi? Üç şart: bileşen **var**, sürüm **etkileniyor**, açık **ulaşılabilir**.

Verilen zafiyet kaydı

Bileşen	CMAK bileşeni X (PLC firmware kütüphanesi)
Sürüm	2.4
CVE	CVE-XXXX-XXXX
Önem	Critical (CVSS 9.8)
Yama	Mevcut

Görev — karar akışı

Bu CVE sizi gerçekten etkiliyor mu? (üç şartı kontrol edin)

→ Üç şartı kontrol ederim: (a) bu bileşen ve sürüm (v2.4) gerçekten vincimizde kurulu mu — SBOM'dan doğrularım; (b) açığın bulunduğu özellik/fonksiyon kullanılıyor ve erişilebilir mi; (c) saldırgan o yola ulaşabiliyor mu (ör. internete açık uzak modül üzerinden). Üçü de 'evet' ise etkiliyor; biri bile 'hayır' ise gerçek risk düşer.

Üretimi hemen durdurur musunuz? Neden / neden değil?

→ Tek başına CVSS 9.8 otomatik durdurma sebebi değil; karar etkiye bağlı. Açık bir emniyet fonksiyonunu (aşırı yük, STO, E-stop, telsizde durma) tehdit ediyor ve uzaktan sömürülebiliyorsa güvenli tarafta kalır, vinci durdurur / riskli modu (uzak erişim, UltraSpeed) devre dışı bırakırım. Yalnız telemetri/veri etkileniyorsa telafi edici önlemle kontrollü çalışmaya devam edilebilir. Karar gerekçesiyle kayda alınır.

Yamayı doğrudan mı uygularsınız, önce test mi? Nerede test?

→ Asla doğrudan sahadaki vince uygulamam. Önce üretim dışı bir test ortamında (bakım tezgahı, yüksüz vinç veya üreticinin test düzeneği) yamayı uygular, emniyet fonksiyonlarını ve hareketi doğrularım; ardından planlı duruşta sahaya alırım. Geri alma (rollback) planı ve yedek hazır olur.

Bu yama bir safety validation etkiliyor mu? Nasıl anlarsınız?

→ Yama emniyetle ilgili yazılım/parametreleri (Safety PLC, invörtör fren-tork mantığı, yük ölçümü) değiştiriyorsa önceki güvenlik doğrulaması geçersiz olabilir. Nasıl anlarım: yamanın sürüm notları ve etkilediği modüllere bakarım; emniyet fonksiyonu etkileniyorsa PLr/SIL'i EN ISO 13849-1'e göre fonksiyonel testle yeniden valide ederim.

Yama mümkün değilse compensating control (telafi edici önlem) ne olur?

→ Telafi edici önlem: etkilenen yolu kapat/izole et — uzak erişimi varsayılan kapalı yap, modülü salt-okunur ve ayrı bölgeye al (zone/conduit), MFA + jump server zorunlu kıl, şüpheli komutları filtrele; bağımsız elektromekanik emniyet katmanına (aşırı yük şalteri, E-stop, yaylı fren) güven; izleme/log'u artır ve geçici operasyonel kısıt (ör. uzaktan komut yok) uygula. Yama gelene kadar riski kabul edilebilir seviyeye indir.

Bu föyün çıktısı **Vulnerability Decision** → Evidence Pack **EP 09 · 10 · 11** başlığına oturur.